用于锂离子电池和磷酸盐电池的 BQ769x0 3 节至 15 节串联、电池监控器系列

1 特性

- AFE 监控特性
  - 纯数字接口
  - 内部模数转换器 (ADC) 用于测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
  - 一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流（库伦电荷计数器）
  - 直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)
- 硬件保护特性
  - 放电过流 (OCD)
  - 放电短路 (SCD)
  - 过压 (OV)
  - 欠压 (UV)
  - 次级保护器故障检测
- 其他特性
  - 集成电池均衡场效应晶体管 (FET)
  - 充电、放电低侧 NCH FET 驱动器
  - 到主机微控制器的警报中断
  - 2.5 V 或 3.3 V 输出电压稳压器
  - 无需 EEPROM 编程
  - 高电源电压绝对最大值（高达 108V）
  - 可兼容 I²C 的简单接口（CRC 选项）
  - 可容忍电池随机连接

2 应用

- 轻型电动车辆 (LEV)：电动自行车、电动踏板车、脚踏电动自行车和踏板辅助自行车
- 电动工具和园艺工具
- 电池备份单元 (BBUS)、储能系统 (ESS) 和不间断电源 (UPS) 系统
- 其他工业电池组 (≥10S)

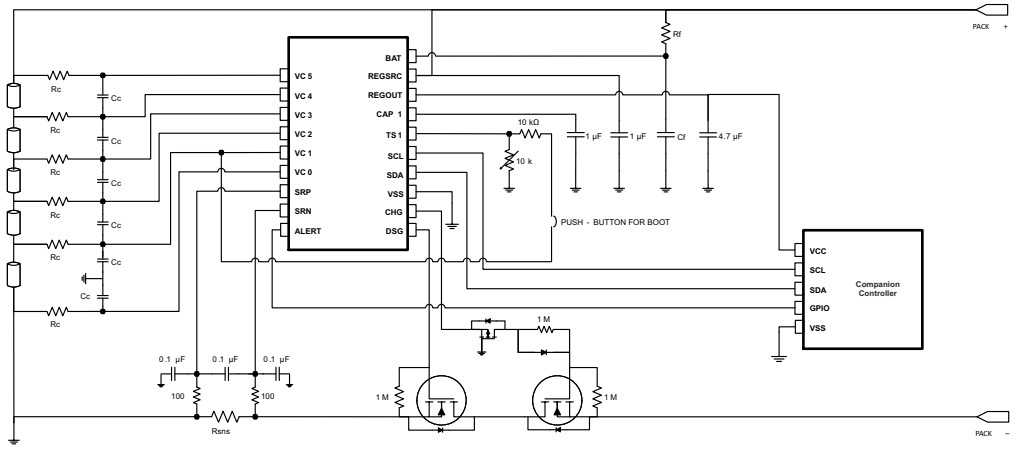
3 说明

BQ769x0 可靠的模拟前端 (AFE) 器件系列是针对下一代高功率系统（如轻型电动车辆、电动工具和不间断电源）的完整电池组监控与保护解决方案的组成部分。BQ769x0 专为实现低功耗而设计：不仅可通过启用/禁用 IC 中的子块来控制整个芯片的电流消耗，还可以利用运输模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。

BQ76920 器件支持多达 5 节串联电池或典型值为 18 V 的电池组，BQ76930 可处理多达 10 节串联电池或典型值为 36 V 的电池组，而 BQ76940 支持多达 15 节串联电池或典型值为 48 V 的电池组。可借助这些 AFE 管理各种电池化学物质，例如锂离子、磷酸铁锂等。通过 I²C，主机控制器可以使用 BQ769x0 来执行多种电池组管理功能，例如监控（电池电压、电池组电流、电池组温度）、保护（控制充电/放电 FET）以及平衡功能。集成式模数 (A/D) 转换器可实现对关键系统参数的纯数字读取，并会在 TI 制造过程中校准这些参数。

器件信息

器件型号 [1]	封装	封装尺寸（标称值）
BQ76920	TSSOP (20)	6.50mm × 4.40mm
BQ76930	TSSOP (30)	7.80mm x 4.40mm
BQ76940	TSSOP (44)	11.00mm x 4.40mm



简化版原理图

本文档旨在为方便起见，提供有关 TI 产品中文版本的信息，以确认产品的概要。有关适用的官方英文版本的最新信息，请访问 www.ti.com，其内容始终优先。TI 不保证翻译的准确性和有效性。在实际设计之前，请务必参考最新版本的英文版本。